Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 17 – Verteilungsrechnung · Lösungen**	

Modul 17: Verteilungsrechnung

DS 34 · 2 Punkte · Lehrbuch S. 199–200

Das kann ich danach
☐ Kosten nach einem Schlüssel verteilen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 16?

1.1 Wie rechnest du den gewogenen Durchschnitt?

Summe (Menge × Preis) : Summe der Mengen

1.2 Kasse 5 Stunden offen, 120 Kunden. Kunden je Stunde?

24 Kunden

Aufgabe 2 Die Pizza-Rechnung

Situation
Drei Abteilungen bestellen zusammen Pizza für **84 €**. Aus der Mode essen 5 Personen mit, aus den Schuhen 4, aus dem Sport 3. Jede Abteilung soll nach der Zahl ihrer Personen zahlen.

2.1 Wie viel zahlt jede Abteilung? Wie seid ihr vorgegangen?

12 Personen → 84 : 12 = 7 € je Person

Mode 5 × 7 = 35 € · Schuhe 4 × 7 = 28 € · Sport 3 × 7 = 21 € · Probe: 35 + 28 + 21 = 84 ✓

Zum Nachlesen: Kosten gerecht verteilen

Wortspeicher
die Verteilungsrechnung · der Anteil · der Verteilungsschlüssel · nach Fläche (m²) · nach Gewicht (kg) · nach Köpfen (Personen) · nach Stück · die Probe

Schritt	Rezept	Beispiel: 6.000 € nach Fläche – Drogerie 800 m², Sport 1.200 m², Lebensmittel 1.000 m²
1 Anteile addieren	Summe aller Anteile	600 + 1.500 + 900 = 3.000 m²
2 Wert von 1 Anteil	Kosten **:** Summe	6.000 : 3.000 = 2,00 € je m²
3 eigener Anteil	Wert von 1 Anteil **×** Anteil	Drogerie: 2,00 × 800 = **1.600,00 €**
4 Probe	alle Teile zusammen = Kosten	1.600 + 2.400 + 2.000 = 6.000 ✓

Das ist ein **Dreisatz** über den Wert von 1 m², 1 kg oder 1 Person: **Kosten : Summe der Anteile × eigener Anteil**.

Merke: Den **Verteilungsschlüssel** nennt die Aufgabe: nach Fläche, Gewicht, Stück oder Personen. Die Probe lohnt sich immer – dann siehst du sofort, ob du dich vertippt hast.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Kosten nach Fläche

Die Aufgabe
Drei Abteilungen beteiligen sich an einer Sonderaktion. Die Kosten von 7.500,00 € werden nach der Verkaufsfläche verteilt: Spielwaren 600 m² · Bekleidung 1.500 m² · Haushalt 900 m². Ermitteln Sie, wie viel Euro der Kosten auf die Abteilung Spielwaren entfallen!

Schritt	So rechne ich
1 Lesen	Gesucht: Kosten der Spielwaren · Schlüssel: Fläche
2 Summe	600 + 1.500 + 900 = 3.000 m²
3 Rechnen	7.500 : 3.000 × 600 = 1.500,00 €
4 Prüfen	600 m² ist ein Fünftel der Fläche → ein Fünftel der Kosten ✓

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Werbekosten von 4.500 € werden nach Fläche verteilt. Fülle die Tabelle aus und mach die Probe.

Abteilung	Fläche	Anteil an den Kosten
Mode	450 m²	2.250,00 €
Schuhe	150 m²	750,00 €
Sport	300 m²	1.500,00 €
Summe	900 m²	4.500,00 € ✓

Wert von 1 m²: 4.500 : 900 = 5,00 €

4.2 Frachtkosten von 120 € werden nach Gewicht verteilt: Ware A 200 kg, Ware B 350 kg, Ware C 250 kg. Wie viel entfällt auf Ware B?

200 + 350 + 250 = 800 kg · 120 : 800 = 0,15 € je kg

Ware B: 0,15 × 350 = **52,50 €**

Aufgabe 5 Prüfungs-Check (3 Aufgaben · etwa 6 Minuten)

5.1 Sie beziehen eine Lieferung: Pullover 60 Stück, Schals 40 Stück, Mützen 20 Stück. Der Transport kostet insgesamt 96,00 €. Ermitteln Sie, wie viel Euro auf die Pullover entfallen, wenn nach Stückanteilen verteilt wird!

60 + 40 + 20 = 120 · 96 : 120 × 60 = 48,00 €

5.2 Ihr Kaufhaus kauft mit zwei anderen Geschäften 400 kg Äpfel; Ihr Kaufhaus nimmt 150 kg. Die Transportkosten von 120,00 € werden nach Gewicht verteilt. Ermitteln Sie den Anteil Ihres Kaufhauses!

120 : 400 × 150 = 45,00 €

5.3 Kosten von 4.800,00 € werden nach Fläche verteilt: Parfümerie 500 m² · Elektro 1.100 m² · Lebensmittel 800 m². Wie viel Euro entfallen auf die Parfümerie?

4.800 : 2.400 × 500 = 1.000,00 €

Aufgabe 6 Für Profis

Für Profis

6.1 Die Sportabteilung findet die Verteilung nach Fläche ungerecht: „Wir haben viel Fläche, aber wenig Umsatz." **Beurteilen** Sie zwei Verteilungsschlüssel (Fläche, Umsatz) und **entscheiden** Sie sich begründet.

Fläche: einfach zu messen, passt zu Kosten wie Miete, Heizung, Reinigung. Umsatz: passt zu Kosten, die mit dem Verkauf zusammenhängen (Werbung, Kassenkosten), und schont umsatzschwache Abteilungen. Für Werbekosten spricht mehr für den Umsatz, für Raumkosten mehr für die Fläche – Entscheidung mit Begründung.

Aufgabe 7 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher" an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 1)